지형 고도 맵 패턴 분석 기반 쿼드콥터 우선 착륙 영역 탐색 연구

QUADCOPTER OPTIMAL LANDING SPOT DETECTION USING TERRAIN ELEVATION MAP PATTERN ANALYSIS

PRESENTER : HAN WOOK BAE

ADVISE PROFESSOR : JIN WOO SONG

2024.01.12

목차

- 연구 배경 및 목적
- 지형 고도 정보를 활용한 고도 맵 생성
- 지형 고도 맵 기반 우선 착륙 영역 탐색
- 시뮬레이션을 이용한 기법 검증
- 결론 및 향후 연구 과제
- Q&A

연구 배경 및 목적

- 연구의 배경
- 연구 목적 및 연구의 기여도

연구의 배경

- 자율적인 동작과 복합적인 센서의 사용으로 무인 이동체 활용이 증가함
  - 굴곡 지형에서의 임무 수행에 있어 쿼드콥터가 활용되고 있음

- 제한된 비행 시간에 의해 **착륙이 필연적으로 요구됨**
  - 착륙지에 대한 정보 없이 굴곡 지형 내의 착륙은 어려움
  - 착륙을 위해서 굴곡 지형을 벗어나거나 착륙용 플랫폼 설치가 필요함
  - 시간적인 손해와 비상 착륙 대응에 문제가 있음

- 안정적인 착륙을 위해서 **굴곡 지형 내에서의 착륙 영역 탐색이 필요함**
  - 굴곡이나 경사가 큰 지형과 평탄 지형을 구별하는 것이 중요함

연구의 배경

- **그래디언트 기반 탐색 기법**
  - 지형의 그래디언트를 활용해 착륙에 적합한 평지를 탐색함
  - 주로 사용하는 방식은 주성분 분석 (PCA, Principal Component Analysis)
    - 3차원 지형 데이터를 2차원으로 축소하여 평면의 방정식을 구함
    - 평면의 방정식을 이용해 지형의 경사각을 계산함

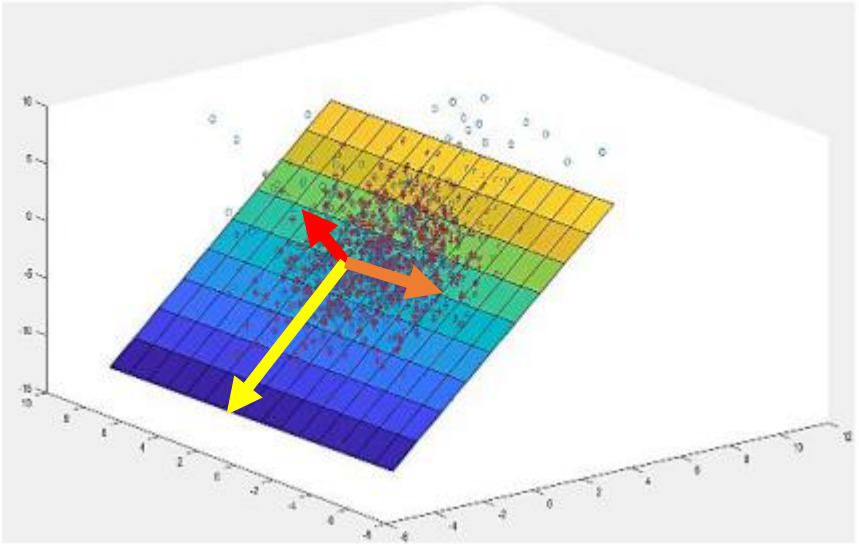


그림 1. 주성분 분석과 평면의 방정식

$$slope_i = \arccos\left(\frac{\left|k_i^T v\right|}{\|k_i\|\|v\|}\right)$$

수식 1. 경사 계산

$$Ax + By + Cz = D$$

$$k_i = [A \quad B \quad C]^T$$

$$v = [0 \quad 0 \quad 1]^T$$

연구의 배경

- 착륙 영역이 평지가 아니면 후보지로 고려되지 않음
  - PCA 적용 이전에 평지로 판단되지 않으면 해당 포인트를 제외함
  - 해당 지역에 PCA로 적용할 경우 경사가 다르게 나올 수 있음
- 차원 축소에 의해 지형의 특성이 소실됨
  - 일부 평탄 지형과 경사 지형을 구별할 수 없음
  - 착륙의 우선순위의 신뢰성이 저하됨
- 착륙 영역 탐색에 무작위성이 강함
  - 대부분의 그래디언트 탐색 기법이 지점 선택을 무작위로 수행함
  - 적합한 지형이 존재함에도 찾지 못할 수 있음

수식 2. 굴곡 계산

$$rough_i = \sqrt{\frac{1}{N_i}\sum_{t=1}^{N_i} d_t^{\,2}}$$

$N: point\ number$

$d_t : vertical\ distance$

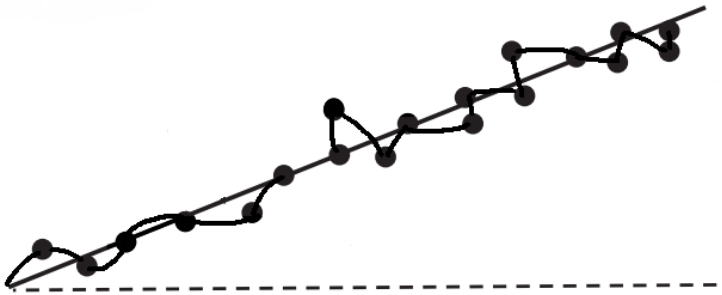


그림 2. 평탄 지형과 경사 지형 구별

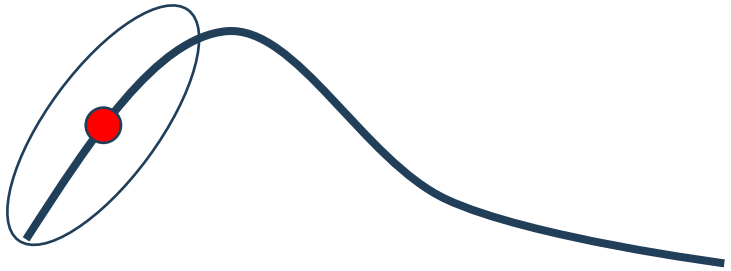


그림 3. 무작위성에 의한 탐색 실패

연구의 배경

- **고도 정보 기반 착륙 탐색 기법**
  - 착륙 영역 탐색에 고도 정보를 사용하는 연구가 이전에 진행되었음
  - 데이터의 해상도에 따라 고도 맵을 여러 개 합치는 연구가 수행됨
    - 가까운 지형의 해상도를 높이고, 먼 지형의 해상도를 낮춤
    - 고도 맵을 효과적으로 표현할 수 있지만 착륙 영역 기준을 해상도 높은 구역으로 하여 의존도가 높음
  - RGB 고도 맵 상에서의 길이로 착륙 영역으로 판단하는 연구가 수행됨
    - 지형의 경사는 이미지의 법선 벡터를 활용함
    - 지형의 평탄도를 고려하지 않아 굴곡 지형에서의 탐색에 적합하지 않음

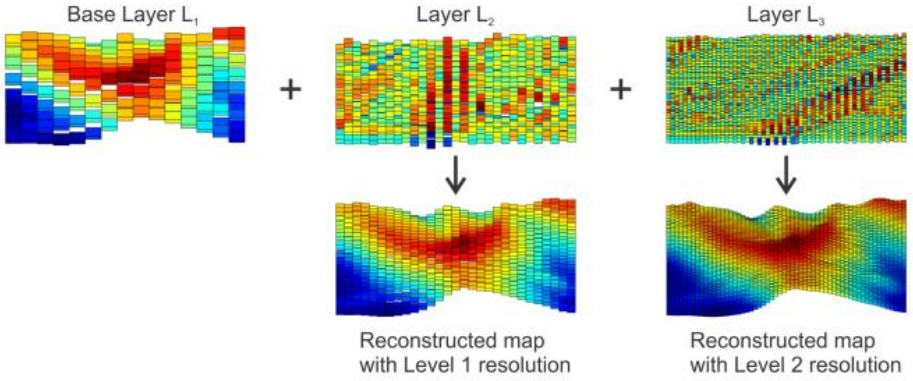


그림 4. 해상도에 따른 고도 맵 생성

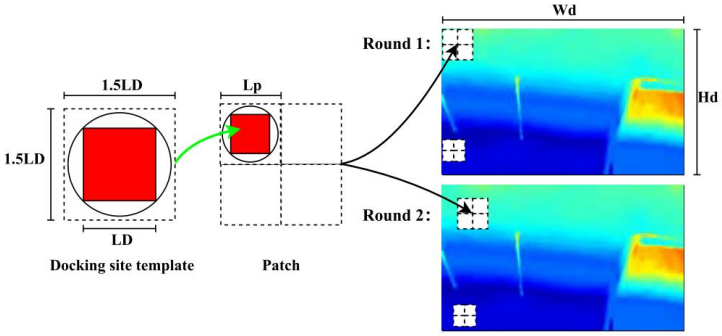


그림 5. 고도 맵 상의 길이로 착륙 영역 판단

연구 목적 및 연구의 기여도

- 지형 고도 맵 패턴 분석 기반 착륙 영역 탐색
  - 지형 데이터를 이용하여 지형 고도 맵 생성
    - 고도 정보를 색상 정보로, 좌표 정보를 픽셀 정보로 변환함
    - 정해진 고도에 따라 지형을 나누어 지형의 특성 부각함
  - 착륙 가능 영역 전처리
    - 고도 맵 상의 넓이와 경사 정보를 이용해 착륙에 부적합한 영역 제거함
  - 착륙 영역 내 패턴 분석과 우선 착륙 영역 탐색
    - 지형 고도 맵의 색상 정보를 이용해 Hill, Valley와 같은 지형 유형 판별함
    - 지형의 표준편차 기반 우선 착륙 영역 탐색함
    - 상황에 따라 우선 착륙 영역을 유연하게 제시함
- 착륙 영역 탐색 기법 검증
  - 시뮬레이터에서 무작위로 생성된 굴곡 지형에서 스캔한 지형 데이터를 이용한 다양한 시나리오로 검증
- 쿼드콥터가 스캔한 **모든 지형에서 상황에 맞게 지형의 유형에 따라**

  우선적인 착륙 영역을 제공하여 선택지를 크게 늘릴 수 있음

지형 고도 정보를 활용한 고도 맵 생성

- 고도 정보 수집 및 필터링
- 돌출 구간 필터링 및 위치 변환
- 고도 맵 정규화 및 고도 분할

고도 정보 수집 및 필터링

- 쿼드콥터에 부착되어 고도 정보 수집에 사용되는 센서의 종류에는 GPS, Radar, RGB-D 카메라, LiDAR 등이 있음
  - 본 연구에서 제시한 기법은 3차원 좌표에 대한 정보만 있다면 모든 센서의 데이터를 활용할 수 있음
  - 본 연구에서는 RGB-D 카메라와 LiDAR의 데이터를 활용함

- RGB-D 카메라와 LiDAR가 제공하는 지형 데이터의 오차가 존재함
  - 쿼드콥터에 부착되어 수집된 데이터에 쿼드콥터의 진동이나 이동 과정의 노이즈가 존재할 수 있음
  - 높은 고도에서 촬영하므로 데이터의 해상도(Resolution)이 감소할 수 있음
    - 통계 정보 기반 아웃라이어 제거 (SOR, Statistical Outlier Removal)
      - 포인트의 평균과 표준편차를 기준에 따라 아웃라이어로 판단하고 제거함
  - 데이터가 누적될수록 데이터의 크기가 급격히 커져 기법 적용에 영향을 줌
    - 복셀 그리드 필터링 (Voxel Grid Filtering)
      - 복셀 단위로 데이터를 분할하여 복셀 평균 값만을 선택하는 다운샘플링 기법

돌출 구간 필터링 및 위치 변환

- 지형이 돌출하는 구간에서 문제가 생길 수 있음
  - 급격하게 돌출하는 구간을 제외한 나머지 구간의 정규화 오류가 발생함
  - 본 연구에서는 돌출 구간을 착륙 영역으로 정의하지 않음
    - RANSAC (Random Sample Consensus)를 활용하여 해당 데이터를 제거
- 쿼드콥터에 부착된 센서가 제공하는 데이터의 위치 변환이 필요함
  - 센서 자체의 동체 좌표계(body frame)에서 항법 좌표계(navigation frame)으로 변환

$$P_n(t) = C_b^n(C_L^b P_L(t))$$

$P_L(t)$: $LiDAR\ body\ frame\ to\ Quadcopter\ frame$
$P_n(t)$: $Quadcopter\ frame\ to\ Navigation\ frame$
C_L^b: $Rotation\ Matrix\ for\ P_L(t)$
C_b^n: $Rotation\ Matrix\ for\ P_n(t)$

수식 3. 데이터 위치 변환

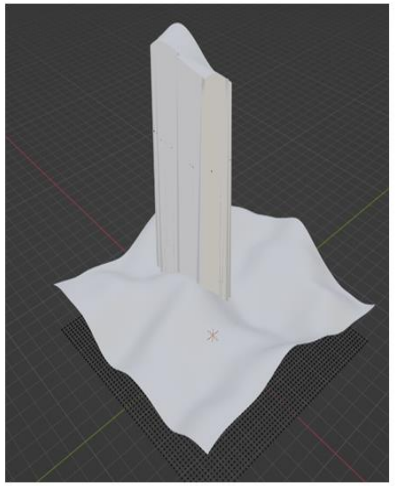




그림 6. 돌출 구간의 정규화 문제

고도 맵 정규화 및 고도 분할



그림 8-1. 색상 막대

- 고도 맵 정규화
  - 본 연구에서 설명하는 탐색 기법의 이해를 돕고자 시뮬레이션에서 스캔한 100m x 100m의 지형을 이용해 설명함
  - 고도 정보를 이용하여 파란색 – 초록색의 색상 정규화를 수행함

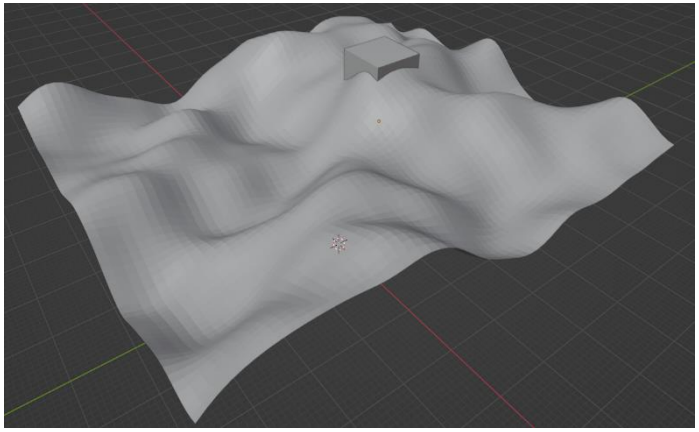


그림 7. 예시로 사용될 지형

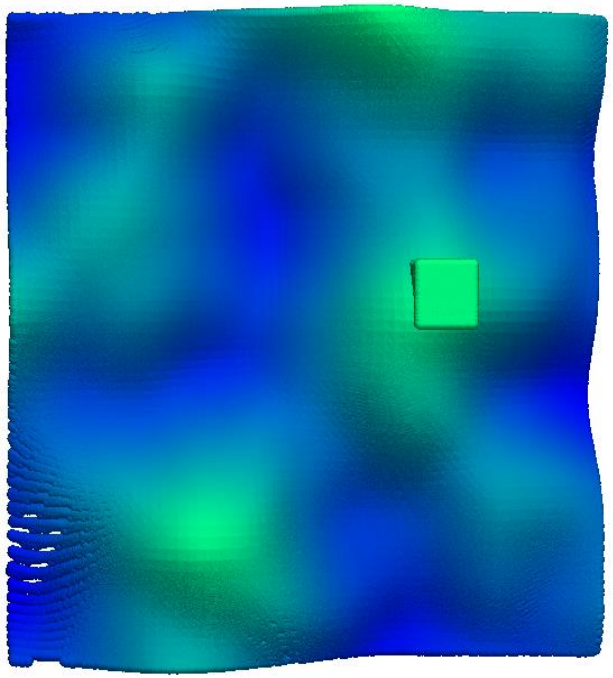


그림 8-2. 색상 정규화된 지형 고도 맵

고도 맵 정규화 및 고도 분할

- 고도 분할
  - 지형을 일정한 높이 구간에 따라 고도 분할하여 고도 맵을 생성함
    - 부분적인 경사각과 같은 지형의 특성을 쉽게 관측하기 위함
    - 높이 구간이 빈 영역에 대해 외부선을 생성하여 이미지 처리가 쉬워짐
  - 지형을 5m 간격으로 분할하고, 2m 간격마다 겹치게 생성함

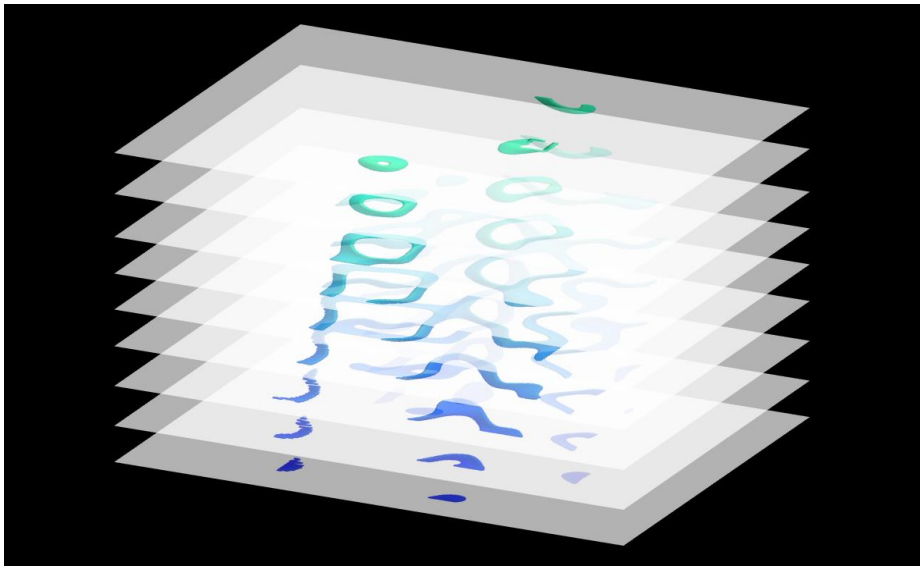


그림 9. 고도 분할된 고도 맵 단면도

지형 고도 맵 기반 우선 착륙 영역 탐색

- 후보 영역 선택을 위한 전처리 알고리즘
- 우선 착륙 영역 탐색

후보 영역 선택을 위한 전처리 알고리즘

- 고도 분할된 지형 고도 맵을 이용한 패턴 분석 이전에 전처리를 수행함
  - 착륙할 공간이 부족하거나 경사가 높은 곳까지 패턴 분석할 필요가 없음
- **1. 경사 판단을 통한 착륙 후보지 결정**
  - 지형 고도 맵의 높이가 모두 같으므로 고도 맵 상의 길이는 지형 경사를 의미하게 됨
    - 고도 맵 상에서의 길이가 기준보다 짧으면 경사가 높다고 볼 수 있음

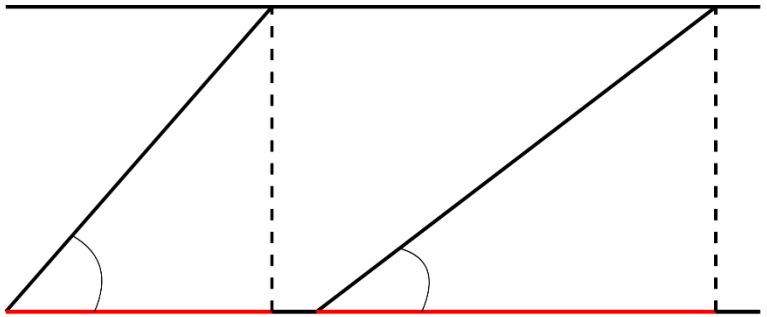


그림 10. 동일 높이 상의 경사 단면도

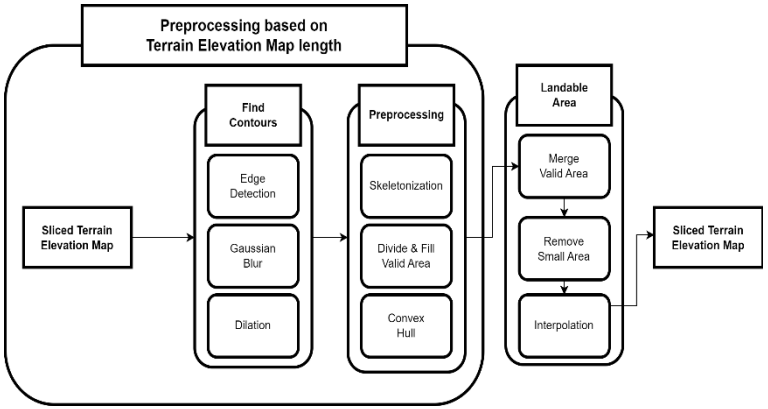


그림 11. 지형 고도 맵 길이 기반 전처리 순서도

후보 영역 선택을 위한 전처리 알고리즘

- 지형 고도 맵 구간 사이의 길이를 구하기 위해서 지형 상의 윤곽이 필요함
  - 지형 고도 맵에서 가장자리(Edge) 추출을 수행함
    - 가장자리 추출의 오차를 줄이기 위해 가우시안 블러를 통해 노이즈를 줄임
  - 데이터 수집 미흡 등의 이유로 끊어진 구간이 존재할 수 있음
    - 모폴로지 연산의 팽창(Dilation) 연산을 이용해 보간함

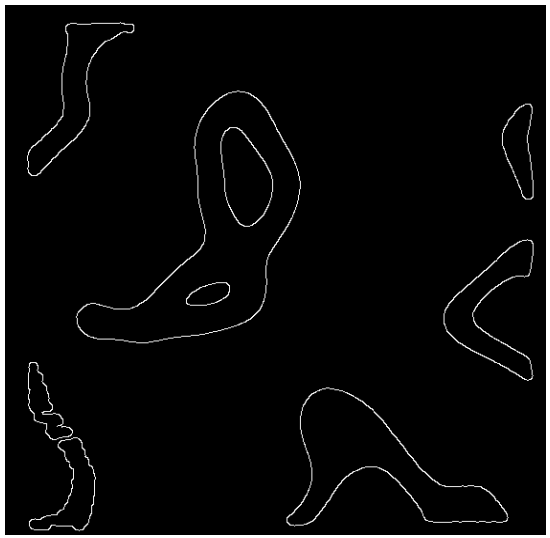


그림 12. 가장자리 추출 맵

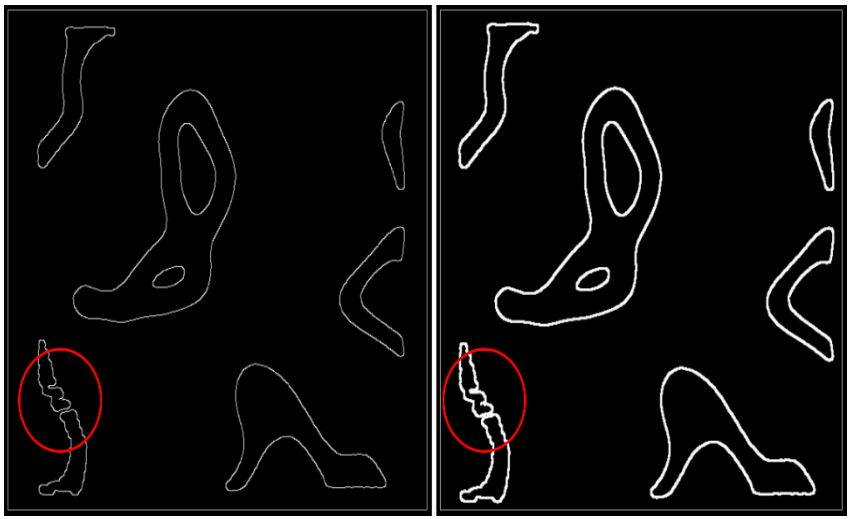


그림 13. 팽창 연산을 통한 보간

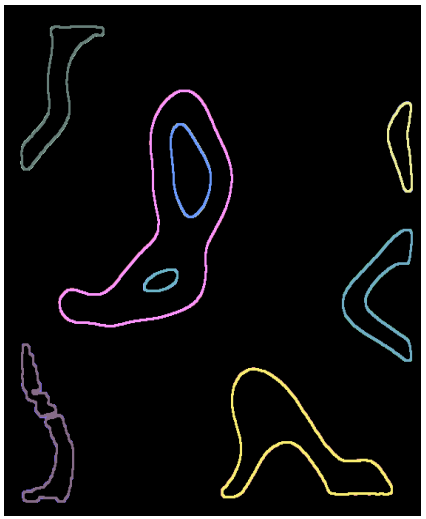


그림 14. 지형 윤곽 맵

후보 영역 선택을 위한 전처리 알고리즘

- 추출된 윤곽 사이의 구간을 구하기 위해서 윤곽의 중앙선을 구해야 함
  - 이미지를 좁혀서(Thinning) 하나의 픽셀로 표현하는 골격화를 활용함
  - 골격화된 윤곽과 기존 윤곽의 최단 거리를 구해 사이 거리를 표현하고 계산함

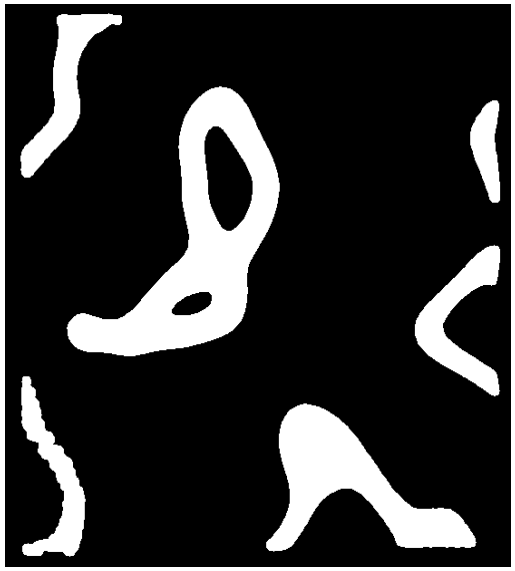


그림 15. 내부를 채운 윤곽

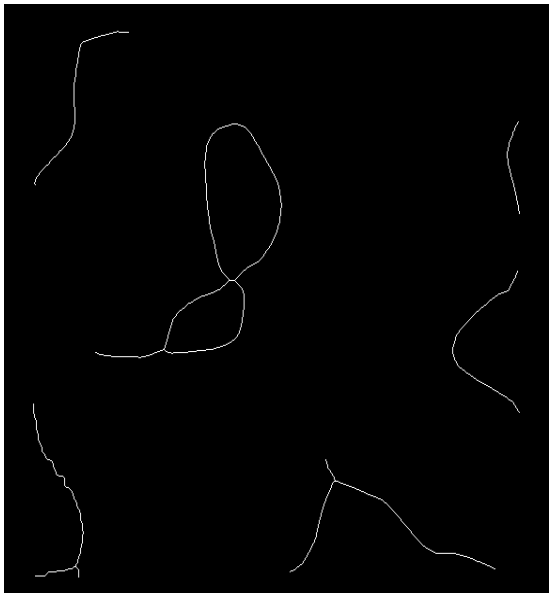


그림 16. 윤곽의 골격화

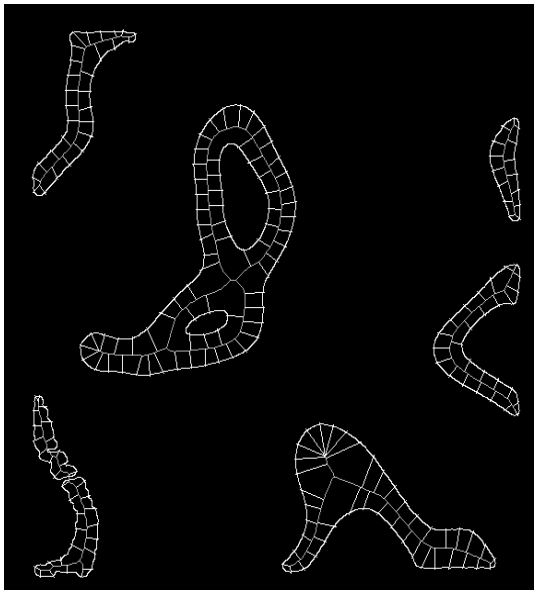


그림 17. 골격과 윤곽 사이의 선분

후보 영역 선택을 위한 전처리 알고리즘

- 기준 길이를 이용해 착륙 가능한 경사를 가진 영역만 색칠함
- 산개되거나 끊어진 구간이 존재
  - 볼록 껍질 기법 (Convex Hull)을 이용해 착륙 가능 영역을 합침
- 과정을 반복해 모든 영역을 결합함

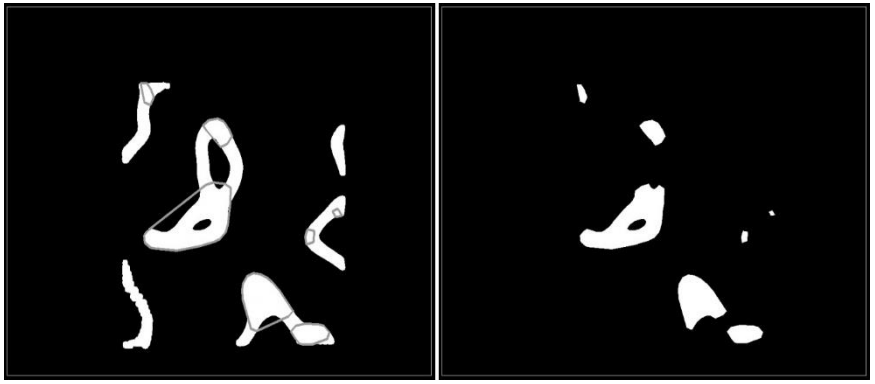


그림 19. 볼록 껍질 기법으로 생성된 착륙 가능 영역

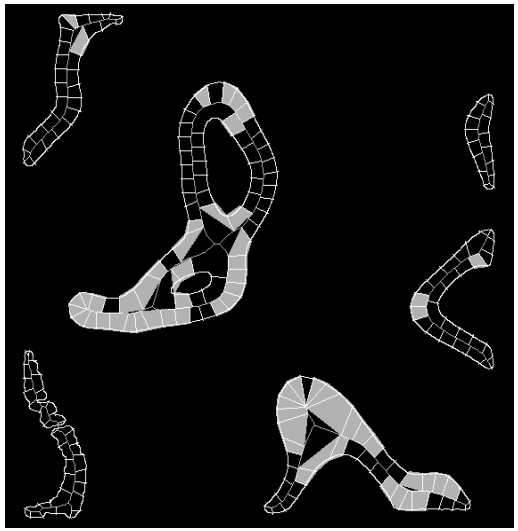


그림 18. 착륙 가능한 경사를 가진 영역

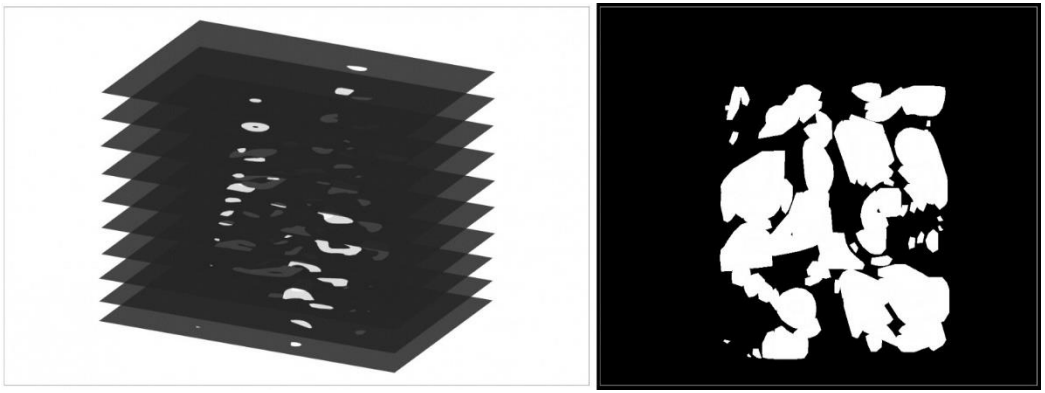


그림 20. 전체 착륙 가능 영역

후보 영역 선택을 위한 전처리 알고리즘

- **2. 후보지 면적 판단을 통한 착륙 후보지 결정**
  - 합친 영역에서 착륙에 부적합한 넓이를 가진 영역이 존재함
    - 착륙 영역의 넓이 기준에 따라 해당 영역을 제거함

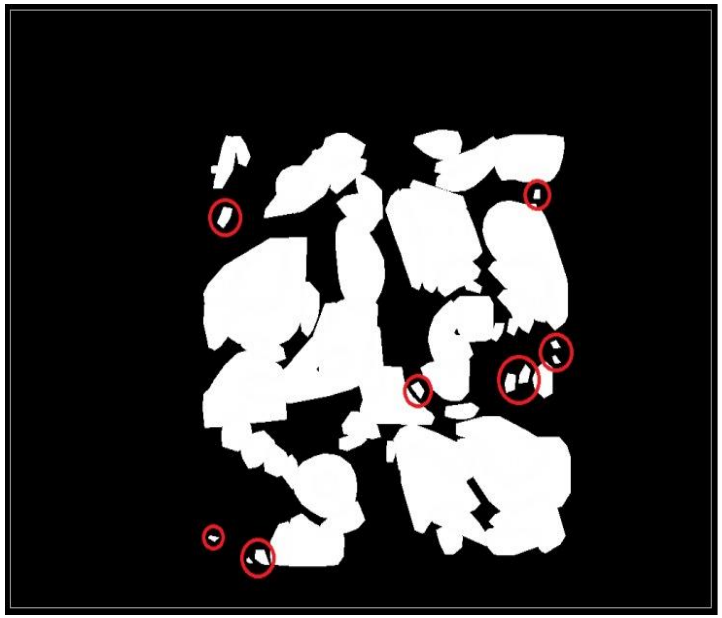


그림 21. 부적합한 넓이 영역

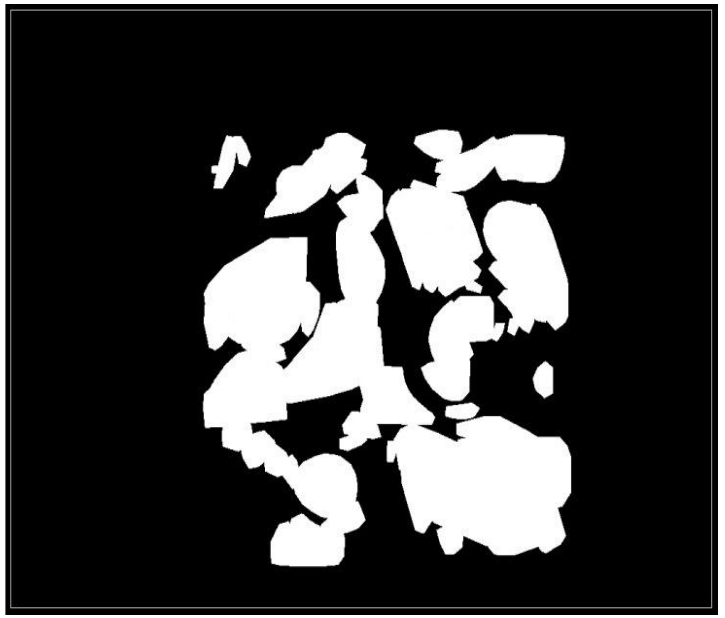


그림 23. 최종 전처리 이미지

우선 착륙 영역 탐색

- **1. 지형 고도 맵 패턴 기반 착륙지 패턴 판별**
  - 착륙지는 크게 3가지 유형으로 분류 가능함
    - 평지와 굴곡이 작은 지형에 해당하는 평탄 지형
    - 주변보다 높은 지형에 해당하는 Hill
    - 주변보다 낮은 지형에 해당하는 Valley
  - 고도 정보를 정규화하여 얻은 색상 정보로부터 지형 유형의 패턴을 알아낼 수 있음
    - 중앙 영역과 주변 영역의 값을 비교함
      - 중앙 영역의 색상 정보가 가장 크면 Hill
      - 중앙 영역의 색상 정보가 가장 작다면 Valley
      - 둘 다 만족하거나 만족하지 않으면 평탄 지형
  - 영역 간의 색상 정보 비교를 위해 고도 맵에 그리드를 생성함

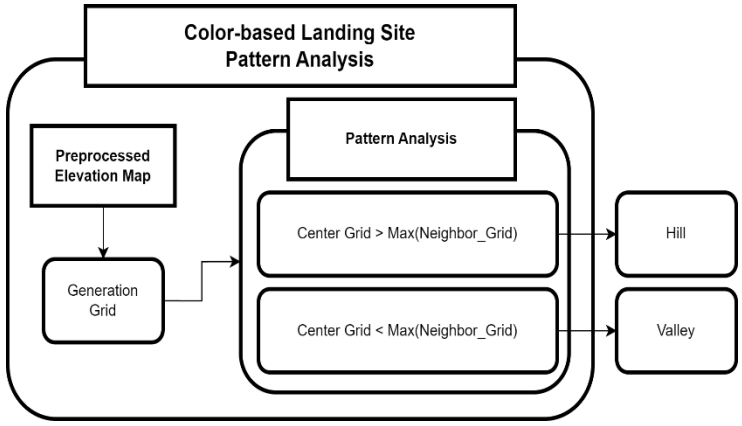


그림 24. 색상 정보 기반 지형 유형 판별

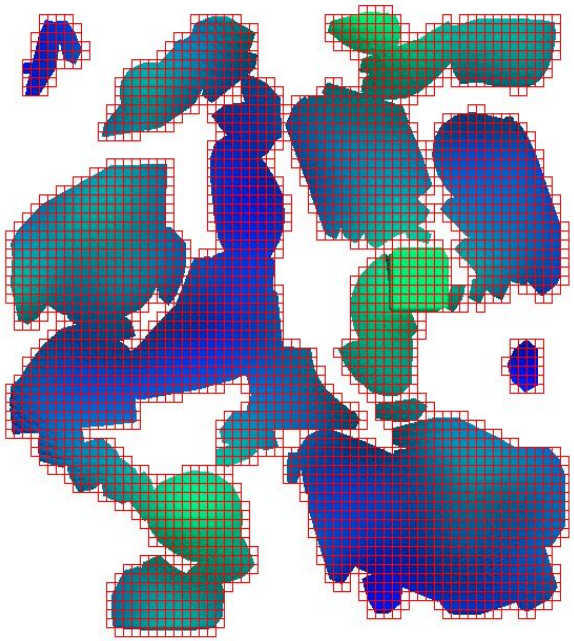


그림 25. 지형 고도 맵 그리드 생성

우선 착륙 영역 탐색

- 중앙 그리드를 기준으로 주변 8개의 영역과 색상 정보를 비교함
  - 배경이 존재하는 가장자리 영역에서 최소나 최대가 되는 경우가 있음
    - 이웃한 영역의 개수가 5개 이하인 경우 지형 유형 판별을 하지 않음

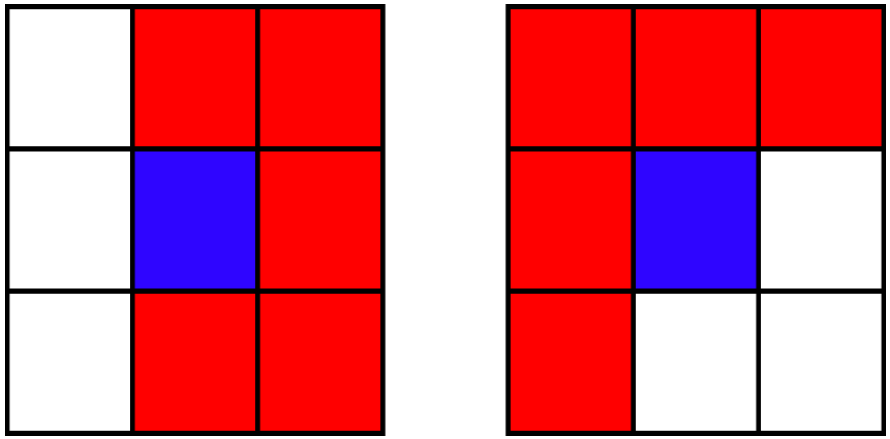


그림 26. 배제되는 이웃이 5개인 가장자리 그리드

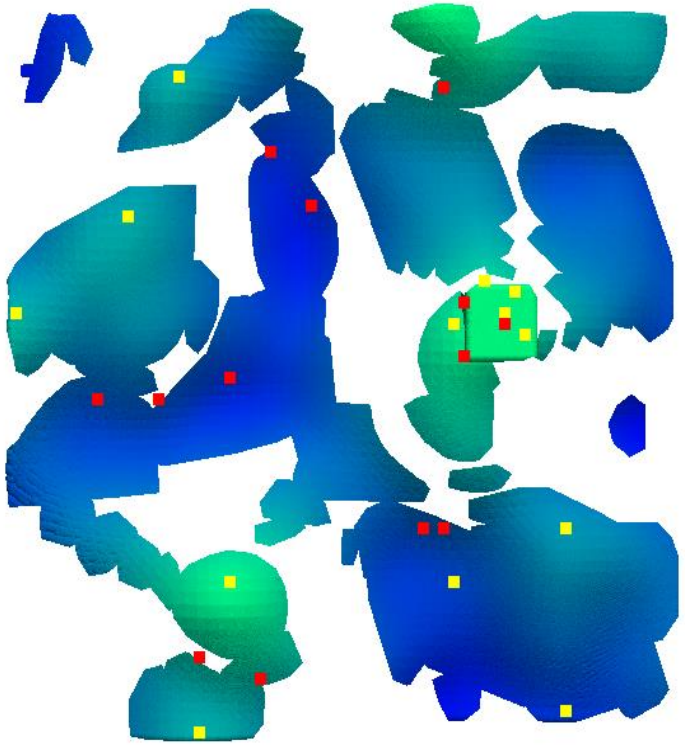


그림 27. Hill / Valley 착륙지 패턴 판별 맵

우선 착륙 영역 탐색

- **2. 최종 착륙 후보지 결정**
  - 일반적으로 착륙에 적합한 지형은 굴곡의 크기가 크지 않음
    - 굴곡이 존재하더라도 크기가 작다면 착륙 가능함
  - 중앙 그리드와 주변 그리드의 표준편차가 작을수록 착륙에 적합함
    - $\bar{x}$ 와 $\bar{y}$는 이미지 x,y 좌표의 평균이고 i와 j는 그리드의 크기만큼 간격을 가짐

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{8}\sum_{i=-1}^{1}\sum_{j=-1}^{1}(x+i-\bar{x})^2+(y+j-\bar{y})^2}$$

수식 4. 중앙 그리드와 주변 그리드의 표준편차



그림 28. 그리드 내 색상 값 표준편차

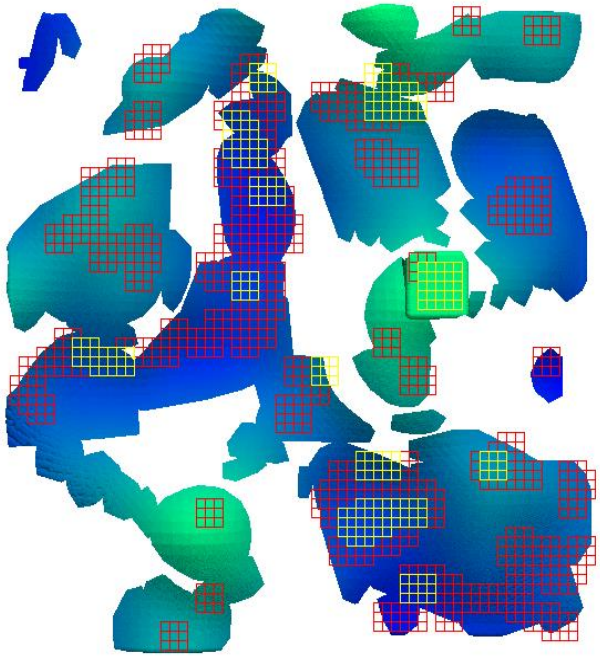


그림 29. 후보지 영역과 우선 착륙 영역

우선 착륙 영역 탐색

- 지형 유형과 우선 착륙 영역을 함께 나타내어 지형 유형에 따른 우선 착륙 영역을 구할 수 있음
- 우선이 아닌 영역도 탐색이 가능하고, 상황에 따라 우선이 될 수 있음

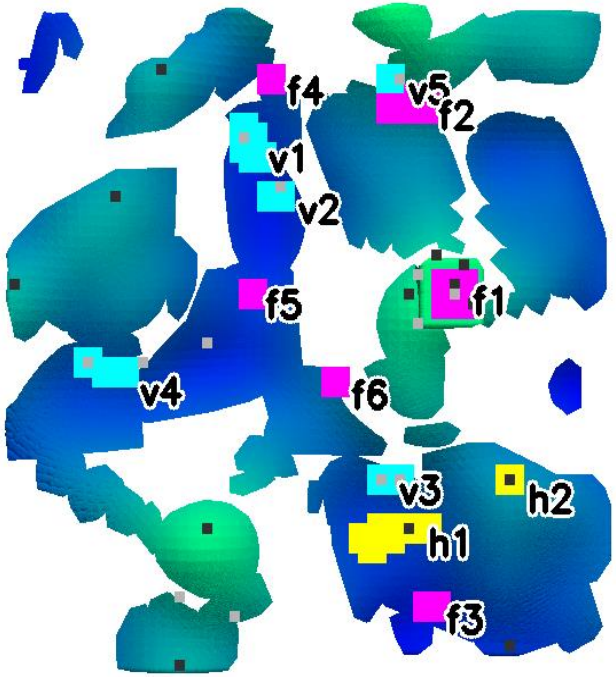


그림 30. 지형 유형에 따른 우선 착륙 영역

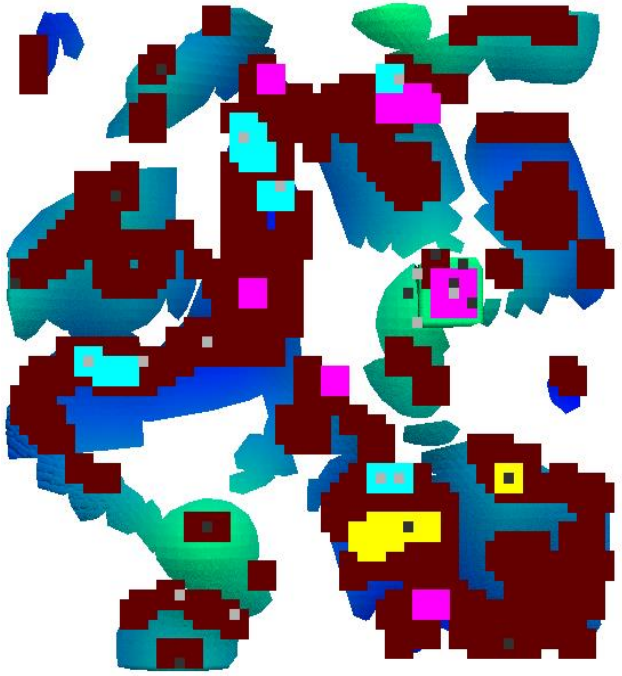


그림 31. 우선이 아닌 착륙 영역 (적갈색)

우선 착륙 영역 탐색

$$spot_{prior} = \frac{(l_1 \cdot w_1) + (l_2 \cdot w_2) + (l_3 \cdot w_3)}{50 \cdot (w_1 + w_2 + w_3)}$$

수식 5. 우선 순위에 대한 가중치

- 쿼드콥터의 위치와 크기에 따라 우선 영역이 바뀔 수 있음
  - 요구되는 착륙 영역 크기가 커진 경우, 탐색 그리드의 크기를 키워 탐색을 수행함
  - 쿼드콥터의 위치가 중요한 경우 위치에 따른 가중치를 추가함

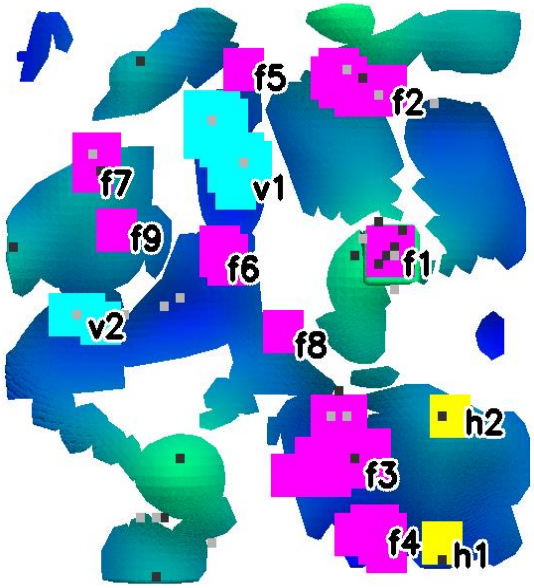


그림 32. 쿼드콥터 크기에 따른 우선 착륙 영역

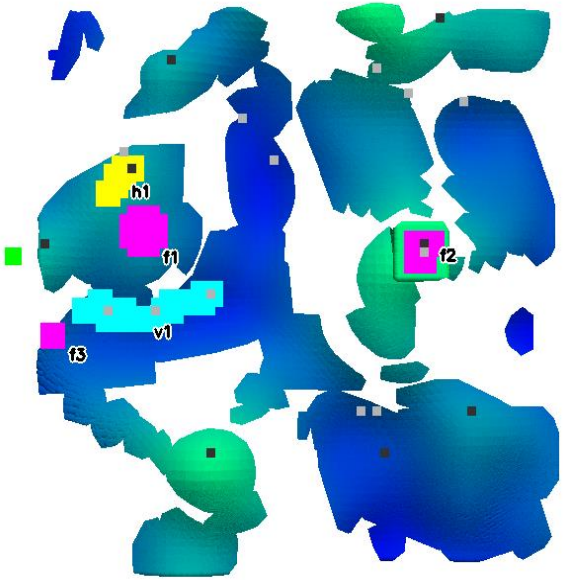


그림 33. 쿼드콥터의 위치에 따른 우선 착륙 영역

가중치	설명
w_1	착륙 영역 내의 그리드 개수
w_2	착륙 영역과 쿼드콥터 사이 거리 역수
w_3	착륙 영역의 표준편차 역수

표 1. 우선 착륙 영역 판단 가중치

시뮬레이션을 이용한 기법 검증

- 시뮬레이션 구성
- 시나리오 1
- 시나리오 2

시뮬레이션 구성

- 제안한 착륙 영역 탐색 기법의 실효성 검증을 위해 Unity 기반 시뮬레이션에서 지형 스캔 데이터를 생성함
- 탐색 지형은 Blender에서 생성하여 Unity에 이식함
  - 지형의 굴곡을 무작위로 생성함
  - 지형의 크기는 1km x 1km로 모든 영역을 탐색할 수 없게 구성함

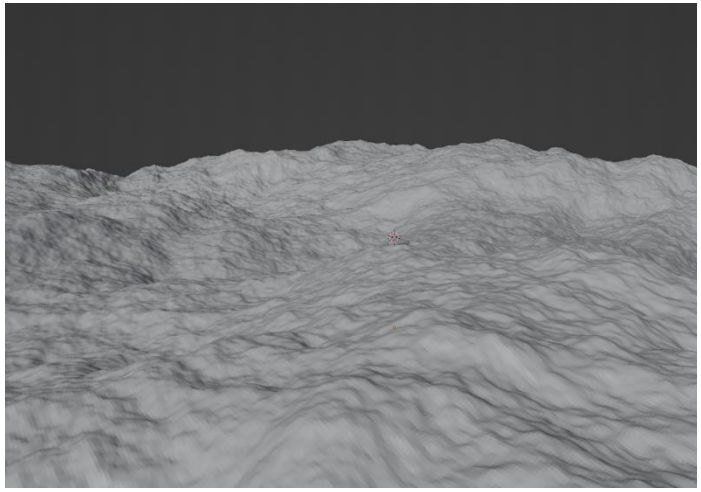


그림 34. 시나리오 1 지형

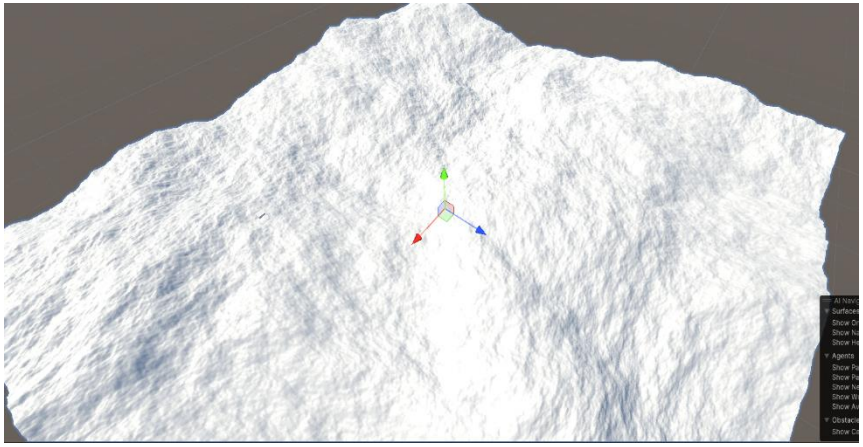


그림 35. Unity 시뮬레이터 지형 이식

시뮬레이션 구성

- 지형 스캔 데이터를 출력하도록 구성
  - 지형의 상공에서 특정 경로로 쿼드콥터를 이동하여 데이터 수집함
  - LiDAR, RGB-D 카메라를 모방한 센서를 쿼드콥터에 부착함

크기	100cm x 80cm x 70cm
최대 속도	10m/s
최대 상승 속도	10m/s
최대 하강 속도	8m/s
최대 가속도	5m/s^2
무게	5kg

표 2 쿼드콥터 세부 사양

레이저 개수	32
회전 속도	5hz
회전 각	1˚
레이저 거리	200m
오차 범위	0.0362
해상도	1.2mm^2
Vertical FOV	-15˚ ~ 15˚
Horizontal FOV	360˚

표 3 LiDAR 센서 세부 사양

RGB FOV	69˚ x 42˚
RGB 해상도	1024 x 768
RGB 프레임 레이트	30 fps
Depth FOV	87˚ x 58˚
Depth 해상도	640 x 480
Depth 정확도	2m to 2%
Depth 프레임 레이트	60 fps

표 4 RGB-D 카메라 세부 사양

시나리오 1-1 : 일반적인 착륙 영역 탐색

- 시나리오 1의 지형을 색상 정규화하여 색상 고도 맵으로 나타냄
- 고도 분할된 색상 고도 맵을 전처리하여 착륙 가능 영역으로 나타냄

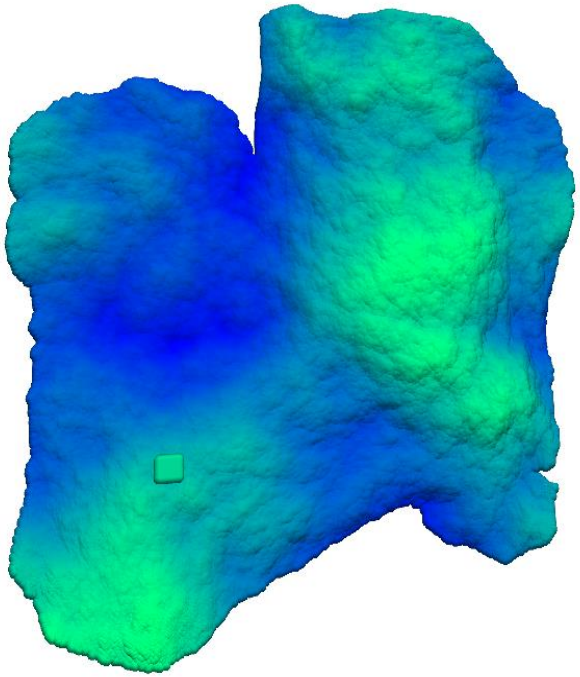


그림 36. 시나리오 1 전체 지형 고도 맵

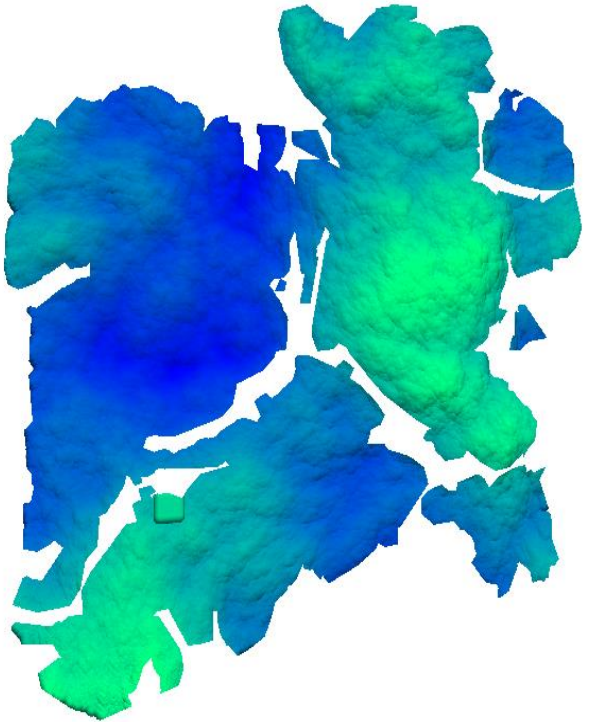


그림 37. 전처리된 시나리오 1 지형 고도 맵

시나리오 1-1 : 일반적인 착륙 영역 탐색

- 전처리된 지형 고도 맵에서 패턴 분석과 우선 영역 탐색을 수행함
  - 일반적으로 우선인 f1이 평지 영역에 존재하므로 제안한 기법이 유효함

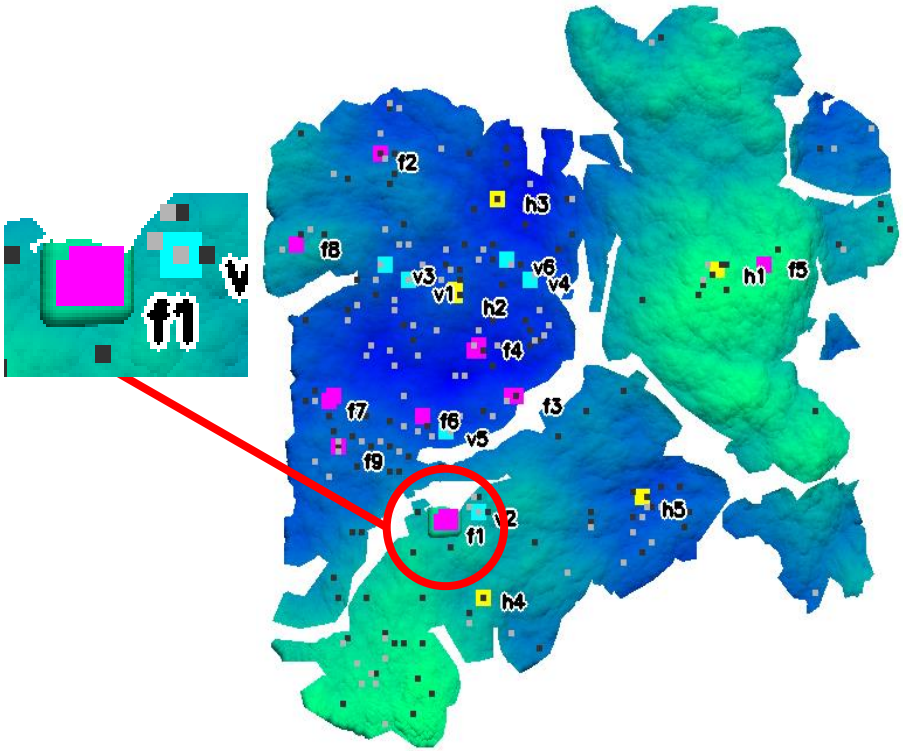


그림 38. 일반적인 우선 착륙 영역

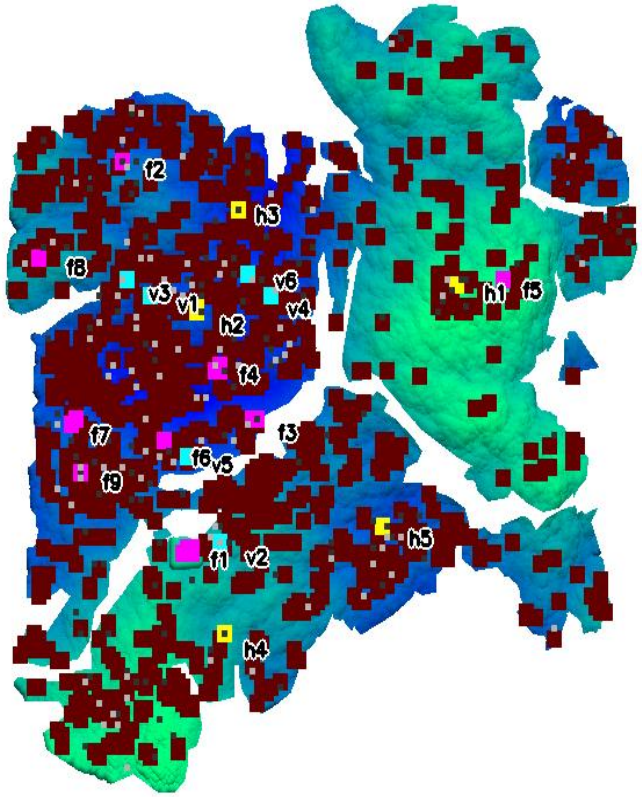


그림 39. 우선 착륙 영역으로 고려되지 않은 영역 (적갈색)

시나리오 1-2 : 전처리 영역 비교

- 전처리 되지 않은 원본 지형 고도 맵에서 우선 착륙 영역을 탐색함
  - 전처리된 영역과 비교해서 유사한 결과를 보이면 전처리가 유효함
    - F3에 해당하는 구간이 전처리되어 소실되었고, 나머지 영역은 우선순위가 낮음

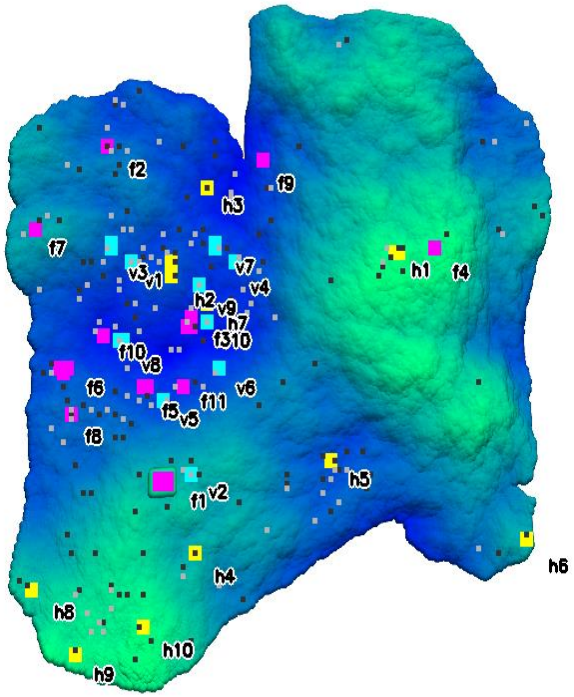


그림 40.원본 지형 고도 맵 우선 착륙 영역

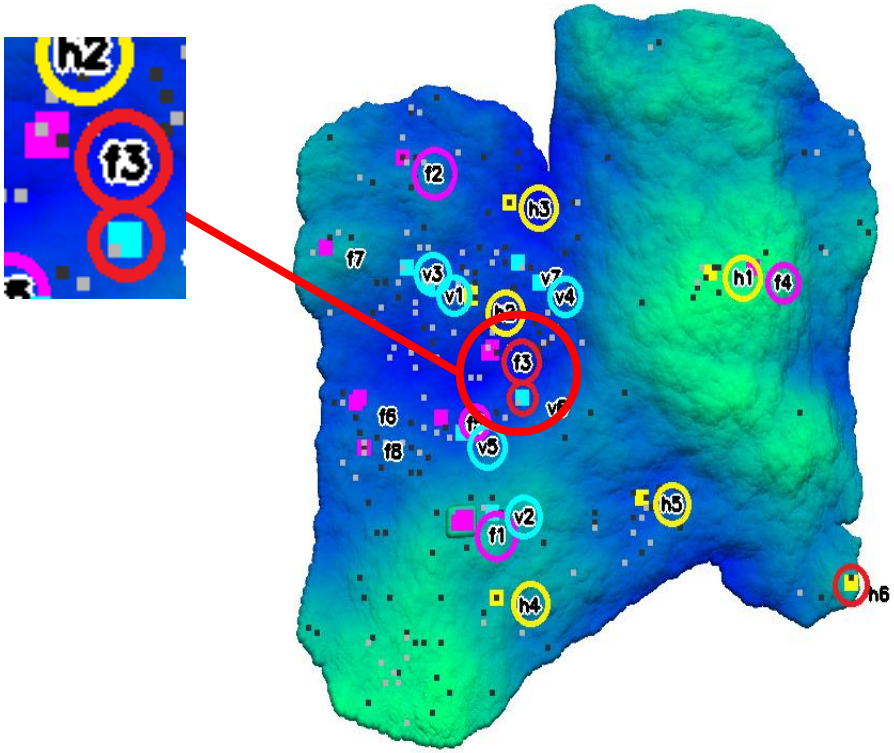


그림 41. 원본과 전처리 지형 고도 맵 비교

시나리오 1-3 : 비상 착륙 시 착륙 영역 탐색

- 비상 착륙 상황과 같이 지형 데이터가 부족한 상황에서 탐색을 수행함
  - 해당 데이터에서 찾은 착륙 영역이 기존 착륙 영역과 유사하다면 유효함
    - 비상 영역의 f1은 전체 영역에서 f3에 해당하고, v1은 v4에 해당함

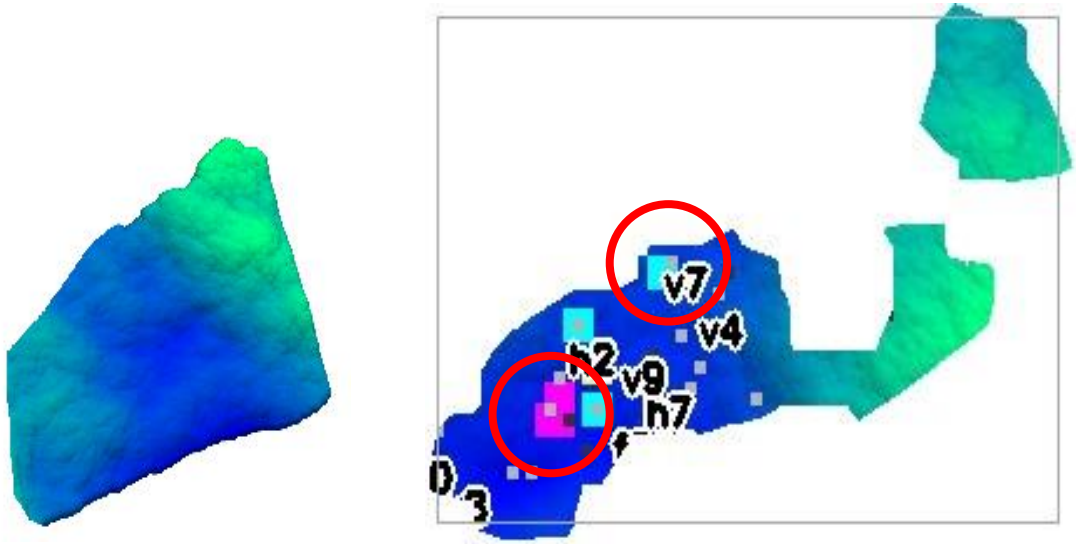


그림 42. 비상 착륙 시 지형 고도 맵

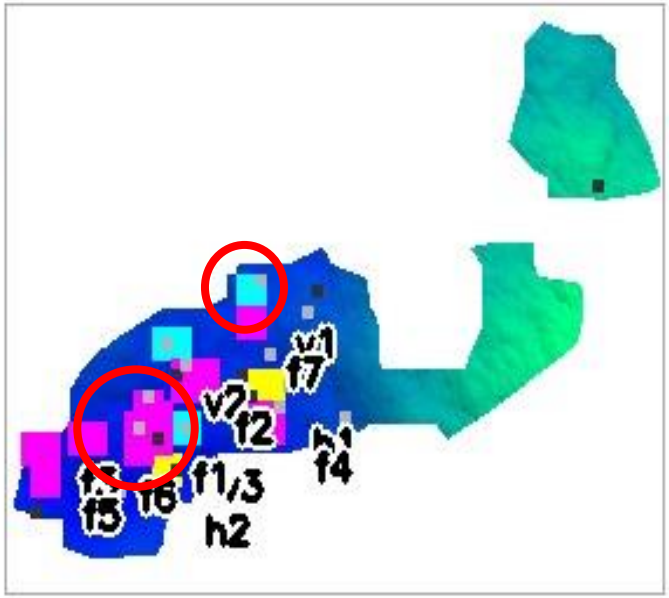


그림 43. 시나리오 1-1과 착륙 영역 비교

시나리오 2

- 시나리오 2의 지형은 시나리오 1에 비해 굴곡의 크기를 낮춰 생성함
  - 착륙 영역이 전체적으로 많이 나올 수 있게 유도함

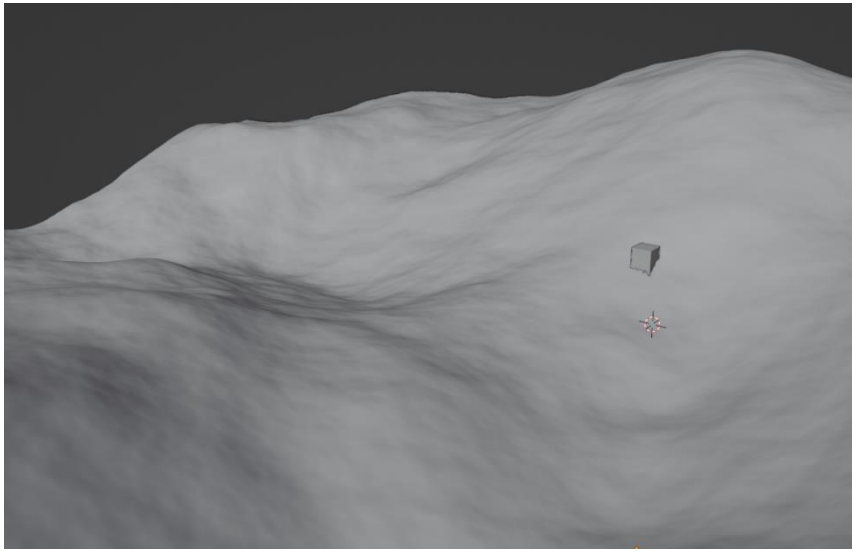


그림 44. 시나리오 2 지형

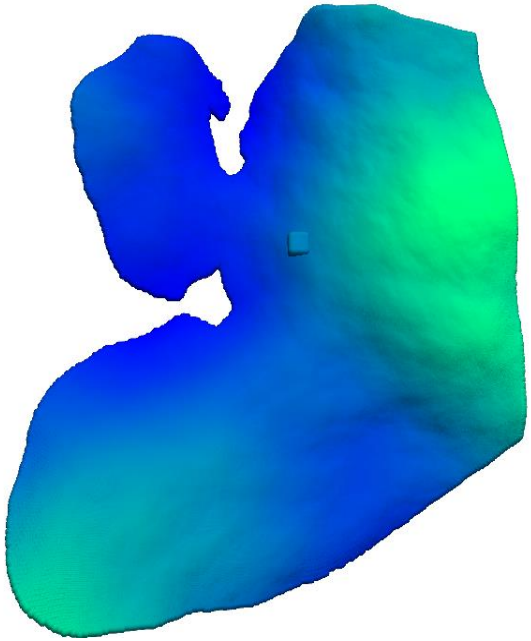


그림 45. 시나리오 1 전체 지형 고도 맵

시나리오 2-1 : 일반적인 착륙 영역 탐색

- 전처리된 지형 고도 맵에서 패턴 분석과 우선 영역 탐색을 수행함
  - 일반적으로 우선인 f1이 평지 영역에 존재하므로 제안한 기법이 유효함

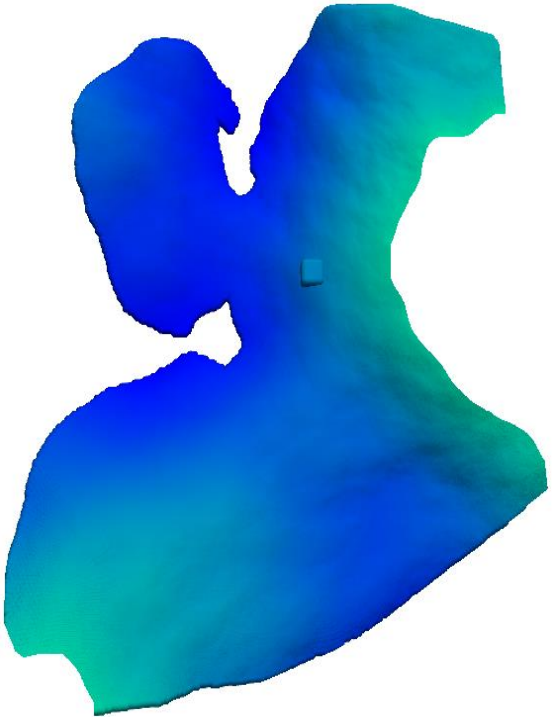


그림 46. 전처리된 시나리오 2 지형 고도 맵

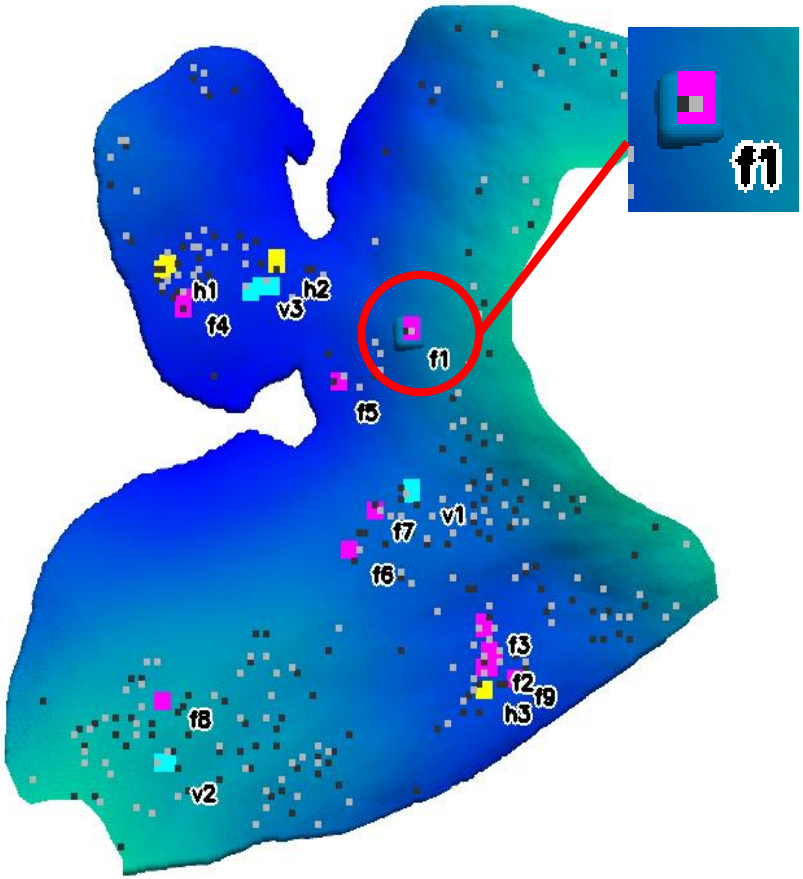


그림 47. 일반적인 우선 착륙 영역

시나리오 2-2 : 착륙 영역 지정 탐색

- 착륙 영역이 지정된 경우 거리에 대한 가중치를 키워 착륙 영역을 탐색함

  영역이 탐색되도록 해야 함
  - 기존 f8에 해당하던 영역이 f2로 우선 순위가 상승함을 확인할 수 있음

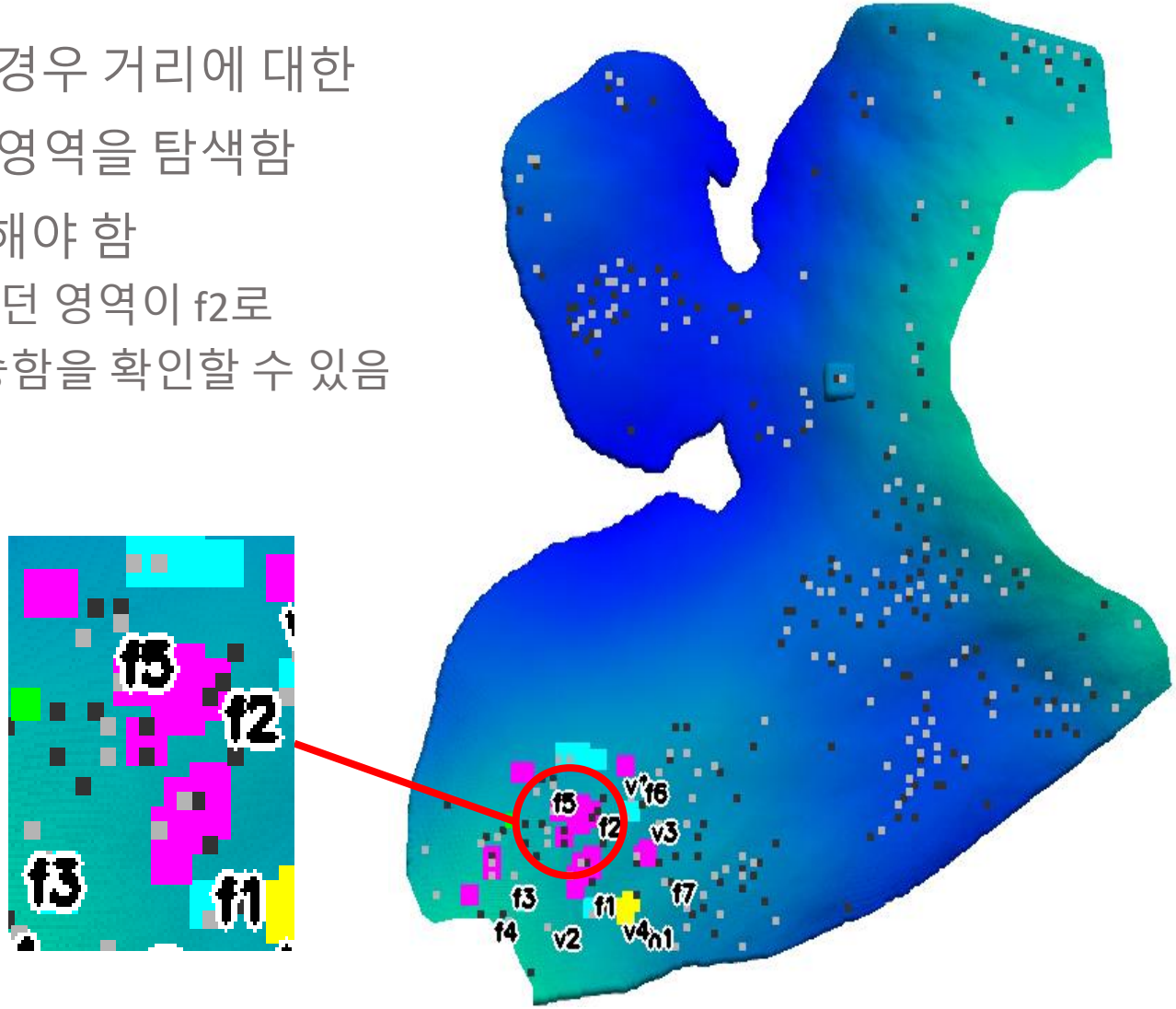


그림 48. 착륙 영역 지정 시 우선 착륙 영역

시나리오 2-3 : 요구되는 착륙 영역 증가

- 쿼드콥터의 크기가 커짐에 따라 요구되는 착륙 영역이 증가함
  - 그리드의 크기를 키워 탐색한 우선 착륙 영역의 크기 증가를 확인함

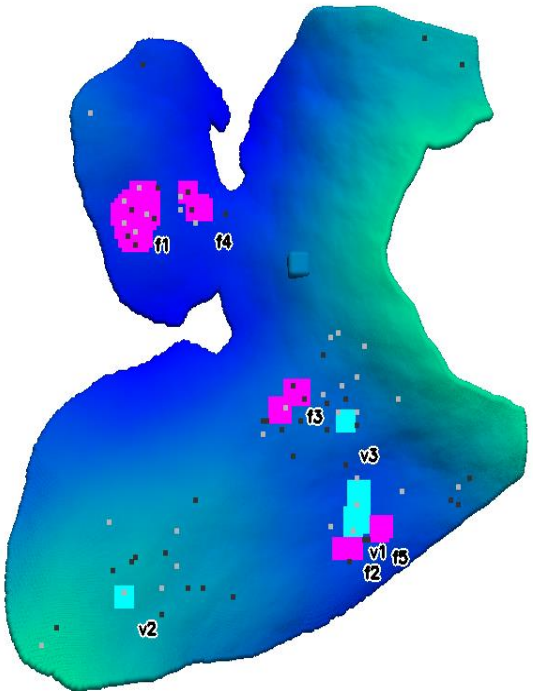


그림 49. 5 x 5 그리드 탐색

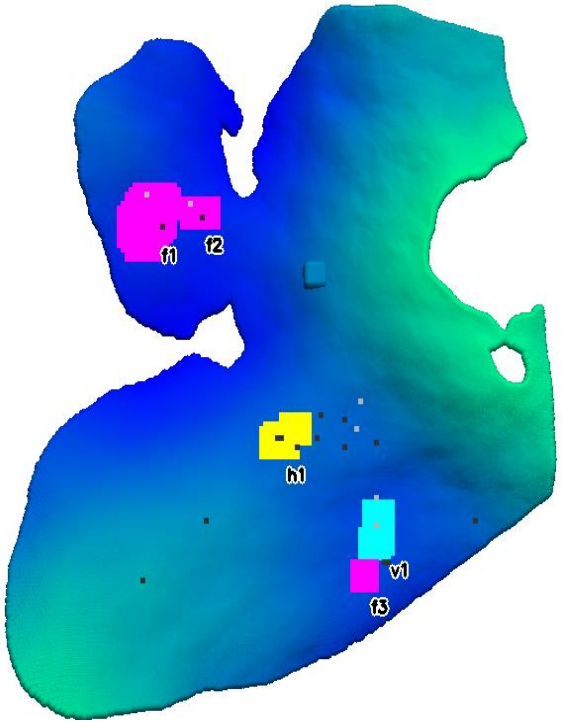


그림 50. 7 x 7 그리드 탐색



그림 51. 9 x 9 그리드 탐색

시나리오 2-4 : 처리 속도

- 제안한 기법이 기존 기법과 비교해 처리 속도가 느린지를 검증함
  - 모든 데이터를 불러오는 과정에서 물리적인 지연이 존재
    - 일정 구간의 데이터만으로 우선 착륙 영역 탐색을 수행함
    - 파이썬 환경에서 기존 20초 이상 소요되던 것을 1초 이내로 처리함
    - 전체 데이터로 탐색했던 결과와 유사한 결과를 보임

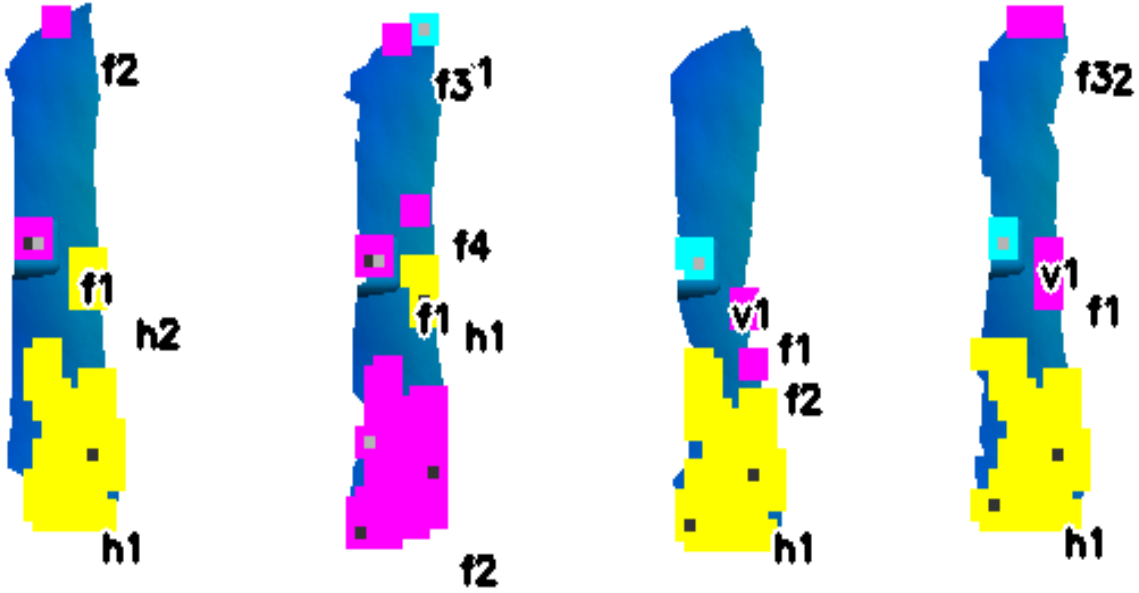


그림 52. 최신 데이터 기반 우선 착륙 영역 탐색

결론 및 향후 연구 과제

결론 및 향후 연구 과제

- 지형 고도 맵 패턴 분석 기반 착륙 영역 탐색
  - 고도 정보를 색상 정규화하여 생성한 고도 맵과 착륙 가능 영역 전처리를 수행함
  - 지형 고도 맵 패턴 분석을 통한 지형 유형 판별과 우선 착륙 영역 탐색을 수행함

- 쿼드콥터와 굴곡 지형에 따른 유연한 우선 착륙 영역 제시
  - 쿼드콥터의 크기나 위치에 맞춰 착륙 영역의 크기와 위치를 제시함
  - 비상 착륙과 같은 상황에서 일반적인 상황과 유사한 착륙 영역을 제시함

- 향후 연구 과제
  - 전처리 과정 중 일부 구간이 소실되거나 지형 패턴 분석이 잘못됨

    ➜ 세부적인 처리 과정에 대한 연구가 필요함
  - 실제 쿼드콥터에서 제안한 기법을 적용하기 위한 연구가 필요함

Q&A